
Programación 4

<clase_imágenes>

Mariano Ingerto
marianoingerto@gmail.com

Agenda de hoy

1. Optimización de imágenes para web.
2. Uso de Photopea.com para optimizar imágenes.
3. Uso de Lightbox, GLightbox y PhotoSwipe para armar Galerías.

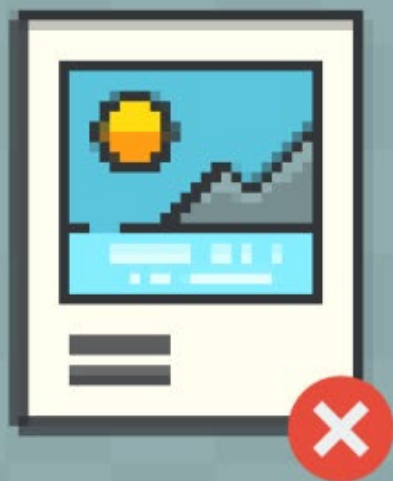
Imágenes

Optimización para Web

JPG
PNG
GIF
SVG
WebP
AVIF

¿Qué Significa Optimizar Imágenes?

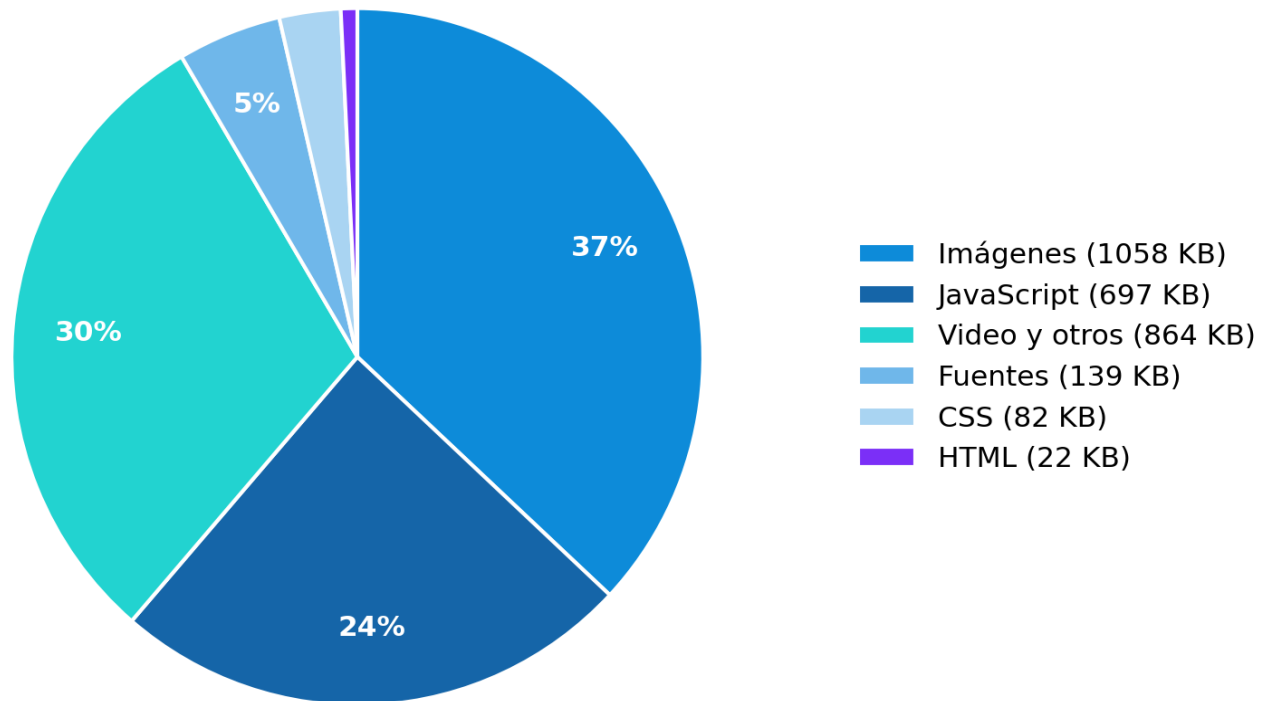
- Las imágenes grandes ralentizan tu página web lo cual crea una experiencia del usuario inferior.
- La optimización de imágenes es el proceso de disminuir el tamaño de tu archivo mediante el uso de un software que permita aliviar su peso y acelerar el tiempo de carga de tu página.
- Compresión con o sin pérdida son los dos métodos comúnmente utilizados.



Las ventajas de optimizar tus Imágenes

- Según el Web Almanac 2025 de HTTP Archive, actualmente las imágenes representan cerca del 37% del peso de una página web (el rubro más pesado, por delante de JavaScript).
- Así que cuando se trata de la optimización de tu sitio deberías comenzar con las imágenes, es más importante que los scripts y fuentes. Después del contenido de video, las imágenes son por lejos el primer lugar donde debes empezar
- E irónicamente, la optimización de la imagen es una de las cosas más fáciles de implementar.

Peso promedio por página (KB) Desktop, mediana 2025



Fuente: HTTP Archive — Web Almanac 2025, página de inicio en desktop (mediana). Total: 2.862 KB.

Resumiendo

-
- Mejorará la velocidad de carga de las páginas. Si Tu página tarda demasiado en cargarse tus visitantes podrían cansarse de esperar y pasar a otra página.
 - Mejora tu SEO. Tu sitio clasifica más alto en los resultados del motor de búsqueda. Los archivos grandes ralentizan el sitio y los motores de búsqueda odian los sitios lentos. Es probable también que Google rastree e indexe tus imágenes más rápido para la búsqueda de imágenes de Google.
 - Los tamaños de los archivos de imagen más pequeños utilizan menos ancho de banda. Las redes y navegadores apreciarán esto.
 - Requiere menos espacio de almacenamiento en el servidor.
-

¿Cómo Optimizar Imágenes para la Web y mejorar el rendimiento?

- El objetivo principal de optimizar tus imágenes es encontrar el equilibrio entre el tamaño de archivo menor y una calidad aceptable.
- Hay más de una manera de realizar casi todas estas optimizaciones. Una de las formas más populares es simplemente comprimirlas antes de cargarlas al sitio.
Normalmente, esto se puede hacer mediante una herramienta gratuita y basada en el navegador como [Photopea.com](https://photopea.com).

Elegir el Formato de Archivo Correcto

Antes de subir una imagen a la web, elegí el formato correcto: usar el que no corresponde puede arruinar la calidad o disparar el peso de tu página.

- **Rasterizados clásicos:** JPEG, PNG y GIF. Los más usados históricamente, compatibles con el 100% de navegadores y programas.
 - **Vectorial:** SVG. Ideal para logos, íconos y gráficos simples que se escalan sin perder nitidez.
 - **Modernos de nueva generación:** WebP y AVIF. Comprimen mucho mejor que los clásicos, con soporte ya superior al 94% de los navegadores.
-

JPEG y PNG:

los clásicos rasterizados

-
1. **JPEG (o JPG)** — compresión CON pérdida, ideal para fotografías con muchos colores y degradados. Permite ajustar el nivel de calidad. No soporta transparencia ni animación.

Ventajas: peso muy bajo, compatibilidad total, calidad ajustable según necesidad.

Desventajas: pierde nitidez con compresión alta, sin transparencia, genera artefactos en bordes duros o texto.

Usalo para: fotografías, banners con fondos complejos, cualquier imagen donde el peso importe más que la nitidez perfecta.

2. **PNG** — compresión SIN pérdida (PNG-24) o con paleta reducida (PNG-8). Soporta transparencia real (canal alfa) y reproduce colores con exactitud.

Ventajas: transparencia real, sin pérdida de calidad, ideal para texto y bordes nítidos.

Desventajas: archivos más pesados que JPEG o WebP para fotografías.

Usalo para: logos, íconos, capturas de pantalla, gráficos con texto o transparencia.

GIF y SVG

-
1. **GIF** — formato antiguo limitado a 256 colores, compresión sin pérdida. Es el único formato "clásico" que soporta animación cuadro por cuadro.

Ventajas: soporta animación, compatibilidad universal desde hace décadas.

Desventajas: paleta de solo 256 colores (se ven bandas en fotos), pesado en animaciones largas, transparencia sin matices (todo o nada).

Uso para: animaciones cortas y simples o memes. Hoy conviene reemplazarlo por WebP animado o video MP4 siempre que se pueda.

2. **SVG** — formato vectorial basado en XML: no se define por píxeles sino por fórmulas y formas geométricas.

Ventajas: escala a cualquier tamaño sin perder nitidez, archivos muy livianos para gráficos simples, se puede animar y estilizar con CSS o JavaScript, es accesible e indexable por buscadores.

Desventajas: no sirve para fotografías; un SVG con formas muy complejas puede pesar más de lo esperado.

Uso para: logos, íconos, ilustraciones planas, diagramas e infografías.

WebP y AVIF: los formatos modernos

-
1. **WebP (Google, 2010)** — combina compresión con y sin pérdida, y soporta transparencia y animación en un solo formato.

Ventajas: 25-35% más liviano que JPEG/PNG con calidad similar, soporte en ~96% de los navegadores, reemplaza a JPEG, PNG y GIF a la vez.

Desventajas: algo más lento de codificar; menos programas de edición lo soportan de forma nativa que a JPEG o PNG.

Usalo para: reemplazo directo de JPEG, PNG y GIF en casi cualquier sitio web moderno.

2. **AVIF (códec AV1, 2019)** — el formato con mejor nivel de compresión disponible hoy en día.

Ventajas: hasta 50% más liviano que WebP con la misma calidad visual, soporta HDR y mayor profundidad de color, ya cubre ~94% de los navegadores.

Desventajas: codificación más lenta y pesada para el servidor, soporte de animación más limitado, todavía menos herramientas lo exportan.

Usalo para: fotografías donde el peso es crítico: e-commerce, portadas, imágenes "hero" de la home.

Formatos de imagen: tabla comparativa

Formato	Compresión	Mejor para	Evitar si...
JPEG	Con pérdida	Fotografías, banners	Necesitas transparencia
PNG	Sin pérdida	Logos, capturas, transparencia	Es una foto (pesa mucho)
GIF	Sin pérdida (256 col.)	Animaciones muy simples	Hay alternativa moderna
SVG	Vectorial (N/A)	Íconos, logos, diagramas	Es una fotografía
WebP	Con y sin pérdida	Reemplazo directo de JPEG/PNG/GIF	Necesitas máxima compatibilidad legacy
AVIF	Con y sin pérdida	Fotos donde el peso es crítico	El servidor no puede codificar/procesar

Calidad de Compresión vs Tamaño

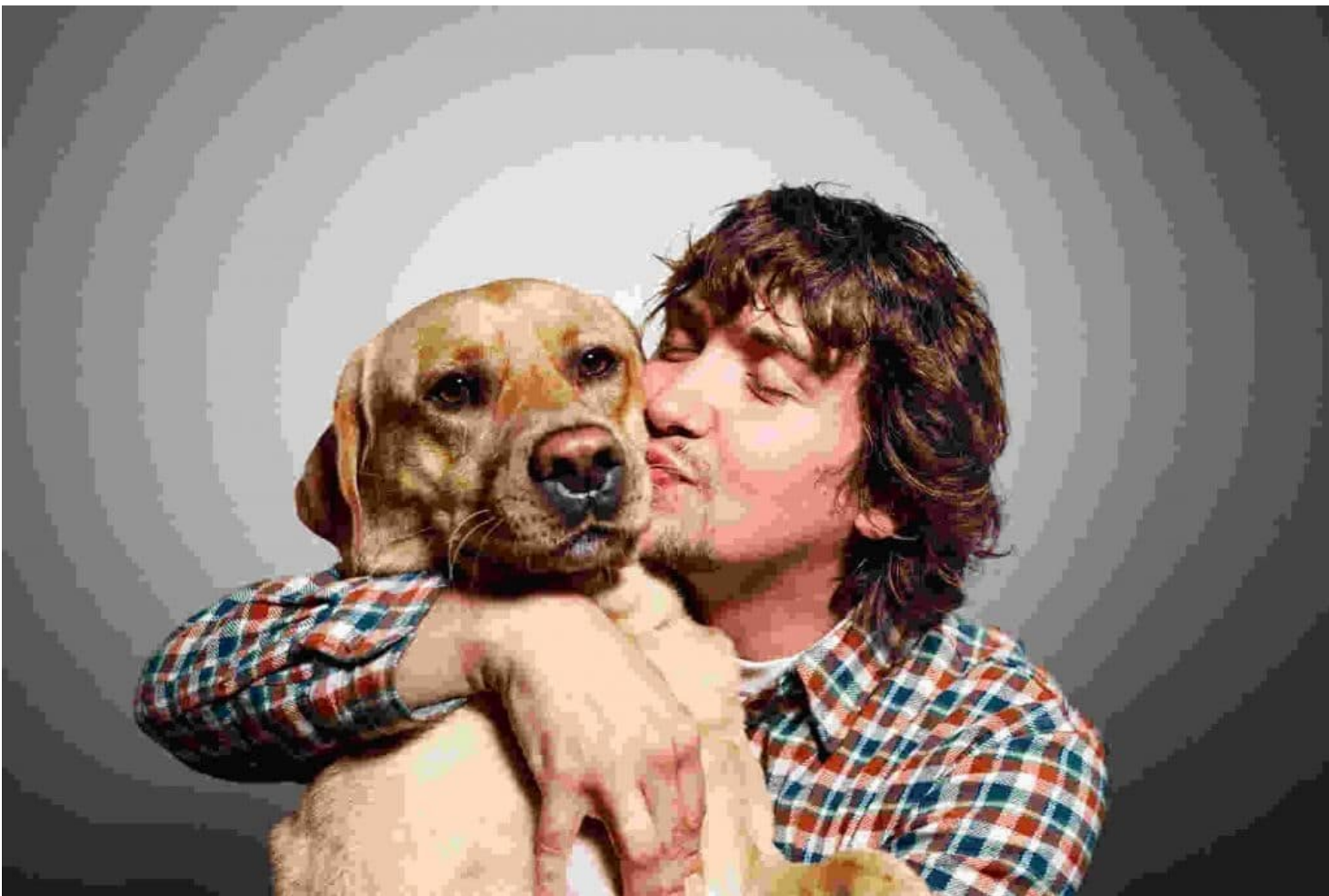
-
- Aquí está un ejemplo de lo que puede suceder al comprimir una imagen demasiado.
 - Lo primero es mediante una tasa de compresión muy baja, lo que se traduce en la máxima calidad (pero tamaño de archivo más grande).
 - La segunda es usando una tasa muy alta de compresión, lo que se traduce en una muy baja calidad de imagen (pero menor tamaño de archivo).
 - La imagen original sin modificaciones pesa 2.06 MB.
-

Calidad de Compresión vs Tamaño



Baja compresión (alta calidad) – 590 KB JPG

Calidad de Compresión vs Tamaño



Alta compresión JPG (baja calidad) – 68 KB

Calidad de Compresión vs Tamaño

-
- Como se puede ver la primera imagen es de 590 KB. Generalmente es mejor mantener un peso total de la página Web debajo de 1 ó 2 MB de tamaño. 590 KB sería un cuarto de eso ya.
 - Obviamente la segunda imagen se ve mal, pero pesa sólo 68 KB. Lo que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre la tasa de compresión (calidad) y el peso del archivo.
 - Con una tasa de compresión media, la calidad se ve bien y el tamaño del archivo es de 151 KB, que es aceptable para una fotografía de alta resolución.
 - Normalmente imágenes más sencillas como png deben estar por debajo de 100 KB o menos para obtener mejor rendimiento.
-

Calidad de Compresión vs Tamaño



Compresión media (gran calidad) JPG – 151 KB

Optimización con o sin Pérdida

-
- Con pérdida – este es un filtro que elimina algunos de los datos. Esto degradará la imagen, así que hay que tener cuidado cuánto reducir de la calidad de la imagen.
 - El peso del archivo puede ser reducido por una cantidad grande. Se puede utilizar herramientas como Photopea.com u otros editores de imagen para ajustar la configuración de calidad de imagen.
 - Sin pérdida – este es un filtro que comprime los datos. Esto no reduce la calidad pero requerirá que las imágenes sean descomprimidas antes de ser renderizadas. Puedes realizar una compresión sin pérdida de datos usando herramientas online gratuitas como Photopea.com.
-

Programas y Herramientas de Optimización de Imagen.

[Photopea.com](https://photopea.com)

[Gimp](https://www.gimp.org/)

[Paint.NET](https://www.getpaint.net/)

[GIFsicle](https://www.gifsicle.com/)

[JPEGtran](https://www.jpegtran.com/)

[JPEG Mini](https://www.jpegmini.com/)

[OptiPNG](https://optipng.com/)

[pngquant](https://pngquant.org/)

[FileOptimizer](https://fileoptimizer.com/)

[ImageOptim](https://imageoptim.com/)

[Trimage](https://trimimage.com/)

[ImageResize.org](https://imageresize.org/)

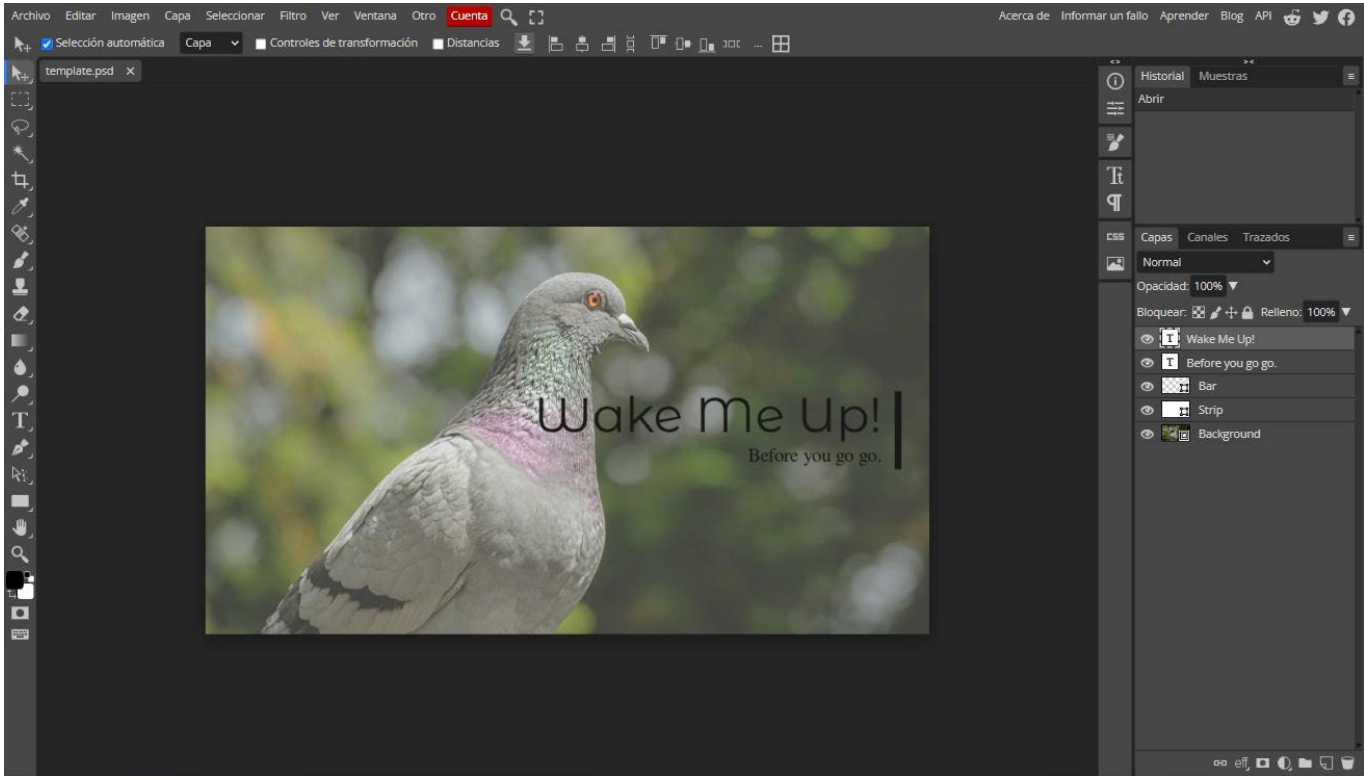
[Squoosh](https://squoosh.app/) (Google,
WebP/AVIF)

Photopea.com

Optimización para Web

JPG
PNG
GIF
SVG
WebP
AVIF

Exportar para web en Photopea.com



Exportar para web en Photopea.com

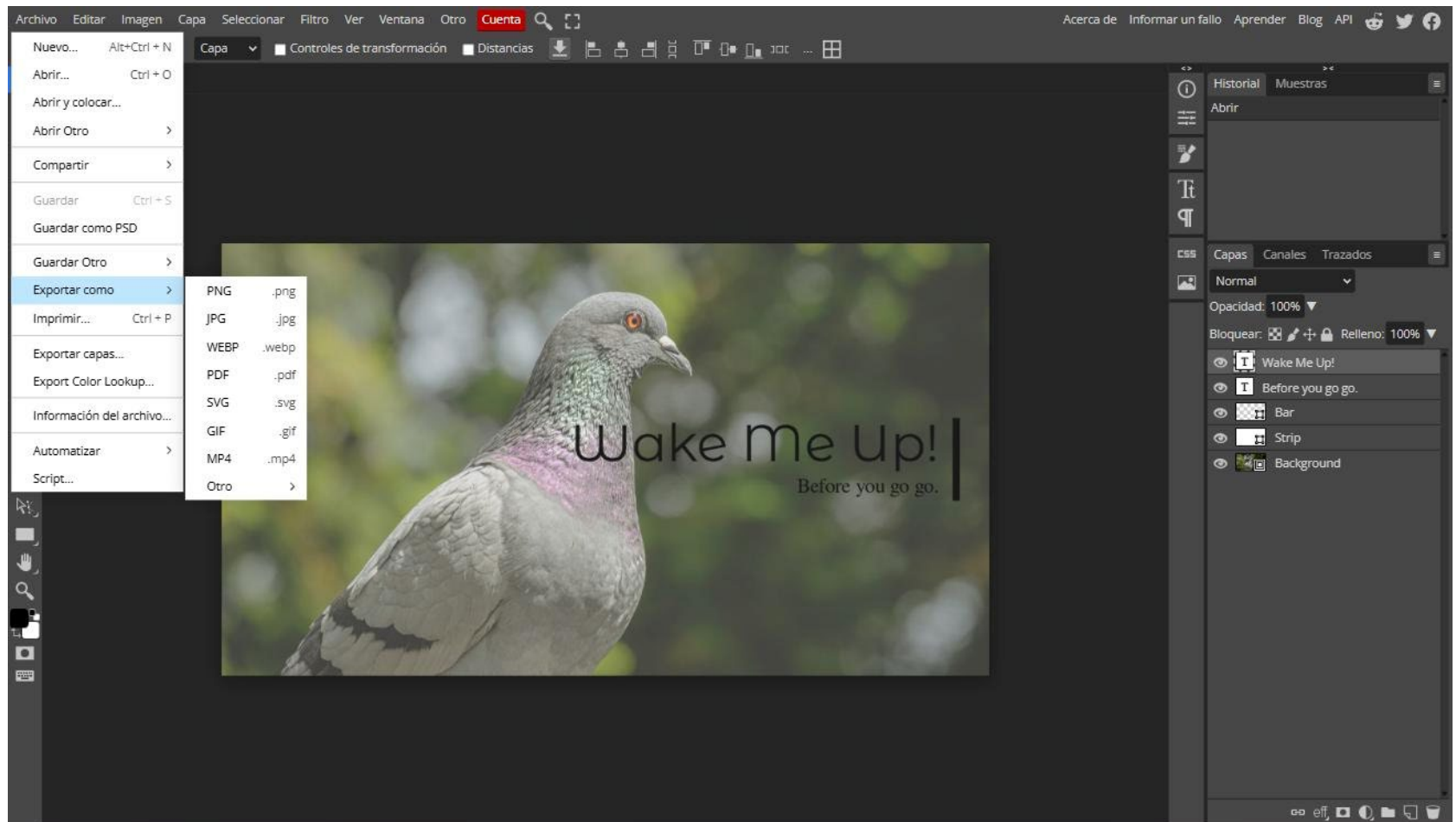
-
- Photopea.com es un editor de imágenes online y gratuito. Permite retocar imágenes, hacer montajes o diseños, y optimizarlas para reducir su peso sin perder calidad.
 - Podemos hacerlo utilizando el menú de exportar para web de Photopea.com sin necesidad de instalar ningún programa: sólo hace falta un navegador y conexión a internet.
 - Aunque no es la única herramienta que lo permite, Photopea.com es una de las más cómodas al ser gratuita y no requerir instalación, ideal para exportar imágenes para web con frecuencia sin saturar tu página o tu blog con contenidos pesados y no preparados.
-

¿Por qué exportar para web?

- No podemos subir las imágenes que hacemos (fotografías o creaciones propias en programas como Lightroom) a una página web porque acabaríamos saturándola con un gran peso y haciendo que cargue lento.
 - Exportar para web es una opción que nos brinda Photopea.com para optimizar la imagen y subirla a Internet sin que tenga demasiado peso.
 - ¿Se pierde calidad? Sí, es lógico y evidente que se pierde algo de calidad si vamos a reducir desde una imagen de 5 MB a una imagen de 20 kB, pero como dijimos antes lo importante es conseguir un equilibrio entre la calidad y el peso.
-

¿Cómo exportar para web en?

- Para exportar para web en Photopea.com, primero abrí la imagen en el editor: podés arrastrarla directamente al navegador o ir a “Archivo > Abrir” y elegirla desde tu computadora, Google Drive o una URL. Una vez abierta, la ruta para exportarla es siempre la misma.
 - En la esquina superior izquierda de la pantalla click en Archivo y se abrirán las opciones disponibles.
 - Ahí vas a ver la opción “Exportar como” (Export as)
 - Seleccioná el formato final: JPG, PNG, WebP, etc.
 - No hace falta hacer click nada más: se abrirá al instante una ventana de vista previa con los ajustes de exportación.
-



¿Cómo exportar para web en?

- Una de las formas más cómodas y útiles de exportar sin necesidad de seguir los pasos anteriores es utilizar el atajo de teclado.
 - Photopea.com permite usar combinaciones de teclas para ejecutar acciones rápidamente. Por ejemplo, para exportar para web:
 - Simplemente hay que presionar cuatro teclas a la vez en tu teclado: Ctrl+Mayús+Alt+S.
 - Al pulsar esta combinación se abrirá al instante la ventana de exportación para web que veremos en próximamente.
-

Opciones y herramientas

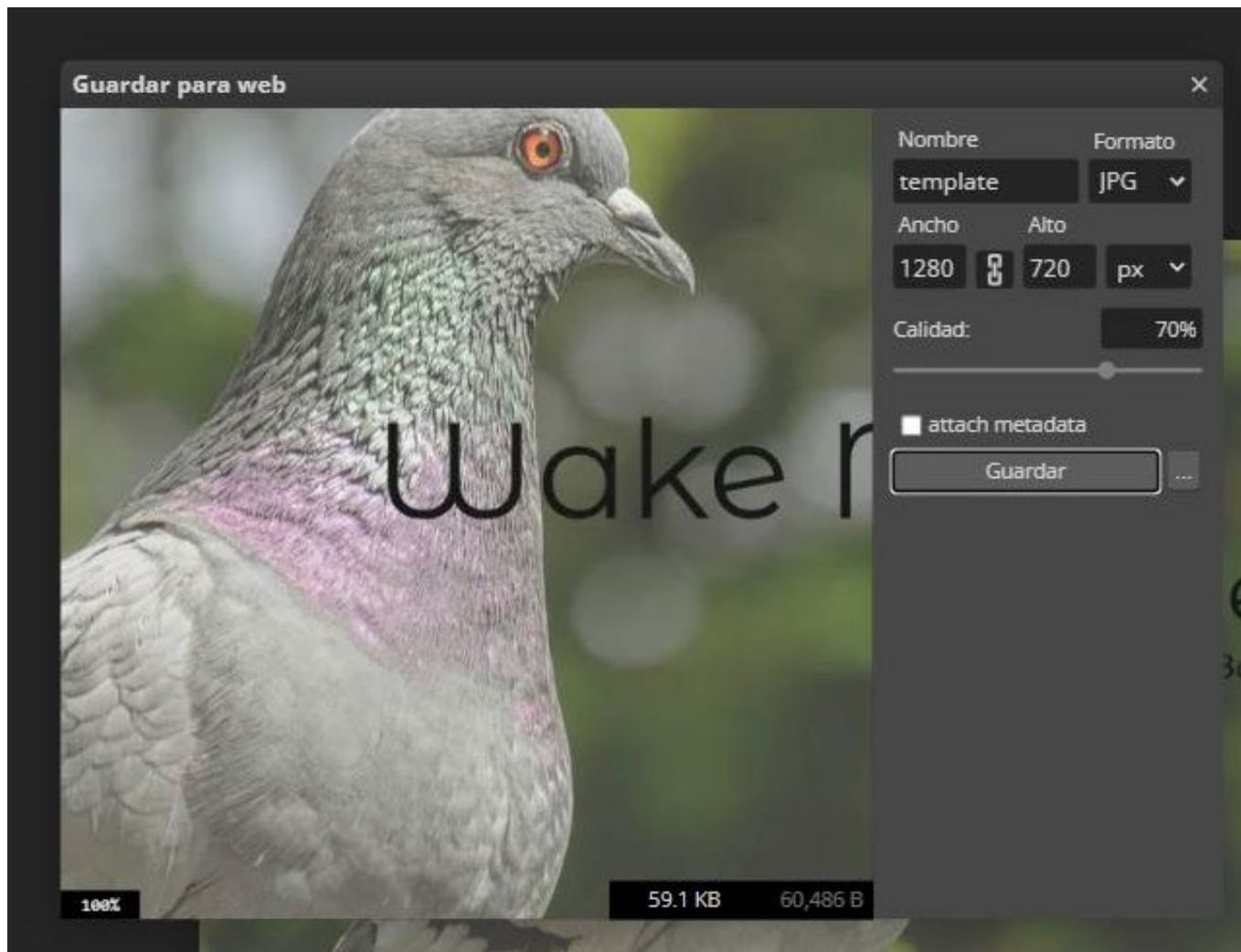
-
- Una vez que hayamos seguido los pasos anteriores nos llevarán todos a la misma ventana: la ventana de exportar para web en Photopea.com.
 - Ahí veremos ajustes de calidad, formato, tamaño de la imagen, porcentaje...
 - Lo primero en lo que nos vamos a fijar es una vista previa del resultado final una vez que hayas reducido su peso.
-

Opciones y herramientas

-
- En la ventana de exportación vas a ver una vista previa de la imagen que se actualiza al instante a medida que modificás los parámetros, para hacerte una idea concreta de cómo queda la imagen optimizada.
 - También veremos el tamaño o peso en ese momento que se irá modificando a medida que vayamos bajando la calidad de la foto.
-

Vista previa en tiempo real

- A diferencia de otros editores, Photopea no muestra varias copias simultáneas: te da una única vista previa en vivo que se va actualizando mientras movés el control de calidad.
 - Así podés ir probando distintos valores de calidad y ver de inmediato cómo se ve el resultado antes de exportar.
 - El peso estimado del archivo se muestra en tiempo real junto al control de calidad, sin necesidad de exportar varias veces para comparar.
 - Por ejemplo, una misma foto podría pasar de 2,06 MB a unos 150 KB con calidad media, o menos de 70 KB con alta compresión.
-



Ajustes

- En la parte de la derecha tenemos los ajustes donde podemos elegir el formato de la imagen, la calidad, el tamaño, etc.
 - En la parte superior, lo primero que elegimos es el formato: JPG (el más habitual), PNG, WebP o SVG.
 - También podemos elegir la calidad con un control deslizante desde 0 a 100. A menor número, más compresión y más se notarán los píxeles en la imagen.
 - Lo más habitual es que marques un valor de calidad entre 60 y 80 en el desplegable, con el que conseguirás un equilibrio entre peso y resultado final sin que se estropee demasiado.
-

Ajustes

- Lo último que tendremos que hacer es elegir el tamaño de la imagen.
 - Es fundamental si tu blog o página web suele trabajar con unas dimensiones concretas. Basta con elegir el ancho y el alto en píxeles de la fotografía que queremos.
 - Cuando la tengas lista y todos estos ajustes elegidos, basta con darle a “Export” para descargar la imagen optimizada a tu computadora.
-

Guardar para web



Nombre

template

Formato

PNG

Ancho

1280



Alto

720

px

Calidad:

100%

☐ don't use palettes

☐ attach metadata

Guardar



100%

857.3 KB

877,921 B

Galerías de Imágenes

Lightbox y librerías JavaScript

Lightbox2
GLightbox
PhotoSwipe

¿Qué es Lightbox?

Un lightbox es un componente de interfaz que muestra una imagen ampliada en una ventana superpuesta (modal), oscureciendo el resto de la página, sin recargarla ni abrir una pestaña nueva.

Se usa para armar galerías: miniaturas en la página que, al hacer clic, abren la imagen a tamaño completo con navegación entre fotos (flechas, miniaturas, cierre con Esc).

- **Mejor experiencia de usuario:** el visitante no pierde el contexto ni el scroll de la página.
- **Navegación rápida:** se pasa de una imagen a otra sin recargar nada.
- **SEO y rendimiento:** se puede cargar la miniatura liviana y pedir la imagen grande recién al abrirla (lazy loading).

Existen decenas de librerías JavaScript para galerías. Vemos además de Lightbox otras dos muy usadas hoy, es decir, una clásica, una liviana y moderna, y una más completa y avanzada.

Lightbox2: la clásica y simple

Lightbox2 (Lokesh Dhakar) es la librería que popularizó este patrón de interacción desde 2007 y sigue siendo una referencia por su simplicidad.

- **Características:** overlay oscuro con la imagen centrada y flechas de navegación; se activa solo con atributos HTML (data-lightbox), sin escribir JavaScript; requiere jQuery (aunque existen forks sin esa dependencia).
 - **Ventajas:** muy fácil de instalar (HTML + 2 archivos), curva de aprendizaje mínima, documentación abundante.
 - **Desventajas:** visualmente más simple que las alternativas modernas, sin video ni zoom nativo, depende de jQuery, poco desarrollo activo en los últimos años.
 - **Cuándo usarla:** sitios simples o educativos, prototipos rápidos, o proyectos que ya usan jQuery y no necesitan funciones avanzadas.
-

Lightbox2 en acción



GLightbox: moderna y liviana

GLightbox es una librería en JavaScript puro (sin jQuery), pensada para ser rápida, liviana y fácil de personalizar.

- **Características:** pesa solo ~11 KB comprimida; soporta imágenes, video (YouTube, Vimeo, video propio), contenido embebido e iframes; zoom, arrastre y navegación táctil (swipe) y por teclado.
 - **Ventajas:** muy liviana, sin dependencias externas, multimedia integrado, fácil de personalizar con CSS.
 - **Desventajas:** menos plugins y extensiones que librerías más establecidas, comunidad más chica.
 - **Cuándo usarla:** la opción recomendada por defecto hoy para la mayoría de los sitios — portfolios, tiendas online, blogs — por su equilibrio entre simplicidad y funciones.
-

GLightbox

en acción



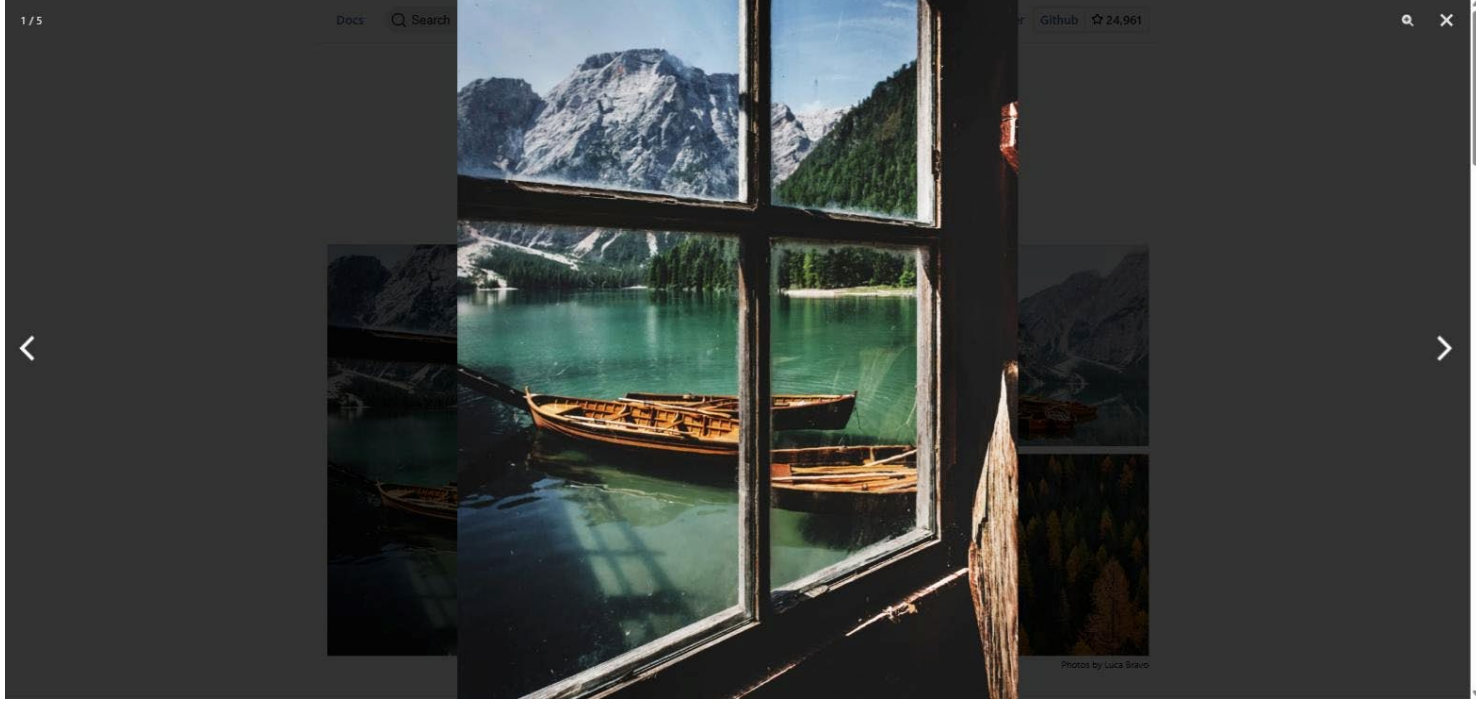
PhotoSwipe: potente y avanzada

PhotoSwipe es la librería más completa para galerías: pensada desde cero para funcionar igual de bien en celular que en desktop.

- **Características:** gestos táctiles nativos (pellizcar para zoom, deslizar para cambiar de foto, arrastrar para cerrar); carga progresiva de imágenes mediante srcset; animaciones fluidas; se distribuye como módulo ES sin necesidad de build; sistema de plugins (miniaturas, captions, zoom en imágenes enormes).
 - **Ventajas:** experiencia mobile de primer nivel, muy rápida y liviana en la carga inicial, usada en producción por sitios de gran escala.
 - **Desventajas:** configuración inicial más compleja que Lightbox2 o GLightbox, curva de aprendizaje mayor, sin soporte nativo de video (necesita plugin).
 - **Cuándo usarla:** cuando el tráfico mobile es prioritario, catálogos de fotos grandes, o proyectos donde la experiencia visual es un diferencial.
-

PhotoSwipe

en acción



Comparativa y recomendaciones

Librería	Peso / complejidad	Mejor para
Lightbox2	Muy liviana, cero configuración, requiere jQuery	Sitios simples, prototipos, proyectos con jQuery
GLightbox	~11 KB, JS puro, sin dependencias	La mayoría de los sitios: buen equilibrio simple/completo
PhotoSwipe	Liviana en carga, configuración más avanzada	Foco mobile, catálogos grandes, experiencia premium

Programación 4

</clase_imágenes>

Mariano Ingerto
marianoingerto@gmail.com
